

Тема: Реализация эволюционного алгоритма (выбранного на первой лекции) с визуализацией результатов и анализом эффективности на наборе тестовых функций.

Цель задачи:

Разработать программную реализацию выбранного эволюционного алгоритма, оценить его работоспособность и эффективность на пяти тестовых функциях. Визуализировать процесс эволюции и результаты работы алгоритма. Проанализировать, насколько хорошо алгоритм справляется с поиском глобальных минимумов на различных типах ландшафтов.

Постановка задачи:

Необходимо реализовать выбранный эволюционный алгоритм (например, генетический алгоритм, алгоритм дифференциальной эволюции, алгоритм роя частиц и т. д.) и применить его для минимизации пяти функций:

1. Функция Экли (Ackley).
2. Функция Растригина (Rastrigin).
3. Табличная функция Хольдера.
4. Функция Сферы (Sphere).
5. Функция Розенброка (Rosenbrock).

Для каждой функции нужно:

- провести серию экспериментов (не менее 20 запусков для 1 эксперимента) для оценки стабильности алгоритма;
- собрать метрики эффективности (время выполнения, количество итераций/поколений до сходимости, качество найденного решения);
- визуализировать ключевые аспекты эволюции.

Тестовые функции

1. Функция Экли (Ackley)

- **Особенности:**
 - характеризуется «плоским» ландшафтом вокруг минимума;
 - требует высокой точности поиска;
 - формула включает экспоненциальные и тригонометрические компоненты.

2. Функция Растригина (Rastrigin)

- **Особенности:**
 - нелинейная мультимодальная функция с множеством локальных минимумов;
 - **Область поиска:** $x_i \in [-5, 12, 5, 12]$.

3. Табличная функция Хольдера

- **Особенности:**
 - имеет несколько глобальных минимумов;
 - проверяет способность алгоритма находить несколько оптимальных решений и избегать преждевременной сходимости.
- **Глобальные минимумы:** несколько точек с одинаковым минимальным значением.

4. Функция Сферы (Sphere)

- **Особенности:**
 - простая унимодальная функция;
 - гладкая, выпуклая, симметричная;
 - **Область поиска:** $x_i \in [-5, 12, 5, 12]$.

5. Функция Розенброка (Rosenbrock)

- **Особенности:**
 - имеет узкий, параболический овраг с глобальным минимумом внутри;
 - минимум находится в длинной, плоской долине, что затрудняет сходимость;
 - **Область поиска:** $x_i \in [-2, 048, 2, 048]$

Визуализация результатов (обязательные графики)

Для каждой функции предоставить:

- **График изменения средней и максимальной приспособленности по итерациям** (ось X — номер итерации/поколения, ось Y — приспособленность).
- **График распределения решений в пространстве поиска** (для 2D-функций: оси X и Y — координаты решений, цвет — уровень приспособленности).
- **Анимацию эволюции популяции/частиц** (опционально, с шагом в несколько итераций).
- **График зависимости разнообразия популяции от номера итерации** (ось X — итерация, ось Y — мера разнообразия, например, энтропия или количество уникальных решений).
- **Сводный график сравнения всех пяти функций** (например, боксплоты распределения значений функции после 10 запусков).

Ожидаемый результат

1. Полный код реализации выбранного эволюционного алгоритма (с модульной структурой).
2. Визуализации для всех пяти тестовых функций (графики, анимации, таблицы).
3. Анализ эффективности алгоритма:
 - сравнение скорости сходимости на разных функциях;
 - оценка стабильности (разброс результатов между запусками);
 - выявление слабых мест (например, застревание в локальных минимумах);
 - рекомендации по настройке параметров для каждой функции.
4. Сводная таблица метрик для всех функций:
 - минимальное, среднее, максимальное значение функции;
 - количество итераций до сходимости;
 - время выполнения;
 - относительная ошибка по сравнению с теоретическим минимумом.